

TD₂₃ Espaces vectoriels

1 Espaces vectoriels

Exercice 1. Vrai ou faux : V est un sous-espace vectoriel de $E = \mathbb{R}^n$ quand V est l'ensemble des vecteurs dont :

- | | |
|---|---|
| (a) toutes les composantes sont égales; | (d) la somme des composantes est nulle; |
| (b) la deuxième composante est nulle; | |
| (c) la deuxième composante vaut 1; | (e) la somme des composantes vaut 1. |

Exercice 2. Vrai ou faux : V est un sous-espace vectoriel de $E = \mathcal{F}([-1, 1], \mathbb{R})$ quand V est l'ensemble des fonctions :

- | | |
|--|---------------------------------|
| (a) dérivables sur $[-1, 1]$; | (f) impaires; |
| (b) bornées sur $[-1, 1]$; | (g) paires ou impaires; |
| (c) telles que $\sup_{x \in [-1, 1]} f \leq 1$; | (h) croissantes sur $[-1, 1]$; |
| (d) telles que $f(1) = 0$; | (i) monotones sur $[-1, 1]$. |
| (e) paires; | |

Exercice 3. Vrai ou faux.

- (a) $\mathbb{Z}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$;
- (b) $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$;
- (c) $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$;
- (d) $\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ et $\mathcal{B} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}$;
- (e) $\{0\}$ et $\mathbb{C}$ sont les seuls sous-espaces vectoriels du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$;
- (f) les seuls sous-espaces vectoriels propres de $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (*i.e.* différents de $\{0_{\mathbb{C}}\}$ et $\mathbb{C}$) sont les $a\mathbb{R} = \{ax \mid x \in \mathbb{R}\}$ avec $a \in \mathbb{C}$.

Exercice 4. Est-ce que $\mathbb{R}^2$ muni de l'addition et de la loi externe suivante :

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2) \quad \text{et} \quad \lambda \cdot (x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

définit un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel?

Exercice 5. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$, les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}$?

$$\mathbb{R}; \quad i\mathbb{R}; \quad \mathcal{U}; \quad A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \arg(z) \equiv \frac{\pi}{3} [\pi] \right\} \cup \{0\}; \quad B = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)\}.$$

Exercice 6 (🔴). On pose $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $E = k^n$ avec $n \geq 4$. Les sous ensembles suivants de E sont-ils des sous-espaces vectoriels de E ?

- | | |
|---|---|
| 1. $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 = x_2 = 0\}$; | 4. $D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 \neq 0\}$; |
| 2. $B = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0\}$; | 5. $E = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1\}$; |
| 3. $C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 + 3x_2 = 0 \text{ ou } x_2 + x_4 = 0\}$; | 6. $F = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in k^n \mid x_1 x_2 = 0\}$. |

Exercice 7 (●). Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

1. $A = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$;
2. $B = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\}$;
3. $C = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0\}$;
4. $D = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) \geq 0\}$;
5. $E = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ monotone}\}$;
6. $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ lipschitzienne}\}$;
7. $G = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ } T\text{-périodique}\}, T > 0 \text{ fixé}$;
8. $H = \{x \mapsto A \sin(x + \phi), A, \phi \in \mathbb{R}\}$;
9. $I = \left\{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \mid \int_0^1 f = 0\right\}$;
10. $J = \left\{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \mid \int_0^1 f'(x)e^{-x} dx = f(1) - 7f(3)\right\}$.

Exercice 8. Soit $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que :

$$F = \{f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)f''(x) + f'(x) - 3f(x) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 9 (●). Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

1. $A = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2\}$;
2. $B = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0\}$;
3. $C = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ converge}\}$;
4. $D = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ stationnaire}\}$;
5. $E = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ monotone}\}$;
6. $F = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ nulle à partir d'un certain rang}\}$;
7. $G = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \text{ arithmétique de raison } 1\}$;
8. $H = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} + 5u_n\}$;
9. $K = \left\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_n \sim \frac{1}{n}\right\}$;
10. $L = \left\{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_n = O\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$;
11. $M = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ géométriques}\}$;

Exercice 10. Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$) ?

1. $A = \left\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), M \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0\right\}$;
2. $B_1 = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M \text{ est triangulaire supérieure}\}$;
3. $B_2 = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M \text{ est triangulaire}\}$;
4. $C = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M \text{ est nilpotente}\}$;
5. $E = \left\{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, M = \begin{pmatrix} -x-y & y & x \\ x & -x-y & y \\ y & x & -x-y \end{pmatrix}\right\}$;
6. $F_1 = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M^T = \text{tr}(M)I_n\}$;
7. $F_2 = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M^T = 2M + I_n\}$;
8. $F_3 = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M^T = 2M\}$;
9. $G = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), MN = NM\}$;
10. $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid M^2 = I_n\}$;
11. $K = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid PMP^{-1} \text{ est diagonale}\}$, où $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est fixée.

Exercice 11 (●). Les ensembles suivants de $\mathbb{K}[X]$ sont-ils des espaces vectoriels ?

1. $A = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(0) = 1\}$;
2. $B = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(0) = 0\}$;
3. $C = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(a) = 0, a \in \mathbb{K} \text{ fixé}\}$;
4. $D = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(a) = P(b) = 0, (a, b) \in \mathbb{K}^2 \text{ fixés}\}$;
5. $E = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists a \in \mathbb{R}, P(a) = 0\}$;
6. $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) \neq 0\}$;
7. $G = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P'' + P = 0\}$;
8. $H = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) = 3\}$;
9. $K = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg(P) \leq n, n \in \mathbb{N} \text{ fixé}\}$.

2 Familles finies de vecteurs - familles génératrices, familles libres, bases

Exercice 12 (🔗). Décrire chacun des ensembles suivants à l'aide de Vect (en particulier cela prouve qu'il s'agit bien de sous-espaces vectoriels).

1. $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x + 3y = 0\}$;
2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 3y - 2z = 0\}$;
3. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 3y - 2z = 0 \text{ et } x + y - z = 0\}$;
4. $F = \{(\alpha + \beta, \alpha - 2\beta, \alpha + 3\beta), (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$;
5. $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + 2y - z + t = 0 \text{ et } x + y + 2z - 3t = 0\}$;
6. $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_1 = x_2\}$;
7. $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$;
8. $F = \{(x, 2x), x \in \mathbb{R}\}$;
9. $F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n\}$;
10. F l'ensemble des solutions de l'équation $y' + xy = 0$;
11. F l'ensemble des solutions de l'équation $y'' + y' + y = 0$;
12. $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X], \int_0^1 P(t) dt = 0\}$;
13. $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(1) = P(2) = 0\}$;
14. $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a \cos x + b e^x\}$.

Exercice 13 (🔗). Dans $\mathbb{R}^3$, les familles suivantes sont-elles libres? génératrices?

1. $((1, 2, 1); (1, -1, 3); (0, 3, -1))$;
2. $((1, -1, 1); (1, 0, 1); (0, 1, 0))$;
3. $((0, 1, 0); (1, 2, 1); (0, 3, 0))$;
4. $((1, 3, 2); (3, -2, 1); (0, 0, 0), (-2, 1, -1))$;
5. $((1, 1, 1); (1, 4, 1); (1, 5, 6); (0, 1, 1))$;
6. $((m, 1, 1); (1, m, 1); (1, 1, m))$ où $m \in \mathbb{R}$.

Exercice 14. Dans $\mathbb{R}^4$, soient $v_1 = (-3, -2, -1, 3)$, $v_2 = (1, 0, 2, 4)$ et $v_3 = (1, -3, \lambda, \mu)$ où (λ, μ) sont des réels. Trouver λ et μ pour que ces trois vecteurs soient liées.

Exercice 15 (🔗). Soit $E = \mathbb{R}^4$, on note $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $d = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

On pose $F = \text{Vect}(a, b)$ et $G = \text{Vect}(c, d)$. Montrer que $F = G$.

Exercice 16 (🔗). Soient $F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n\}$ et $G = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} + 6u_n\}$.

1. Montrer que F et G sont des plans vectoriels.
2. Montrer que $F \cap G$ est une droite vectorielle.

Exercice 17 (🔗). Donner une famille génératrice des ensembles suivants :

1. L'ensemble des matrices symétriques, antisymétriques, de trace nulle
2. L'ensemble des fonction affines définies sur $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble des solutions de $y'' + y = 0$ et $y'' - y = 0$.

4. L'ensemble des solutions de
$$\begin{cases} x + y &= 0 \\ 2x - z + t &= 0 \end{cases}.$$

Exercice 18. Est-ce que $((1; 1; 1), (1; 0; 1), (0; 1; 0))$ est une partie génératrice de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 19 (2). Soit $u = (0, 1, 2, 3)$, $v = (3, 2, 1, 0)$ et $w = (1, 1, 1, 1)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^4$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'un vecteur (x, y, z, t) soit dans $\text{Vect}(u, v, w)$.

Exercice 20. Dans $E = \mathbb{R}^3$, soit $F = \{(x, y, z), 2x - y + z = 0\}$. Justifier que F est un sous-espace vectoriel de E . En donner une base. Pour quelle valeur de m , $\vec{a} = (1, m, 1)$ est-il dans F ? Donner alors ses coordonnées dans la base que vous avez choisie.

Exercice 21. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathbb{R}^3$. Justifier que $(\vec{i} + \vec{j}, \vec{j} + \vec{k}, \vec{k} + \vec{i})$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 22 (2). Soient $\vec{u} = (1, 2, -1)$ et $\vec{v} = (-1, 2, 1)$. Compléter la famille $(\vec{u}, \vec{v})$ en une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 23 (2). Les vecteurs $\vec{a} = (1, 1, 1)$, $\vec{b} = (1, -1, 0)$ et $\vec{c} = (2, 1, 3)$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$? Si oui, donner les coordonnées de $\vec{u} = (x, y, z)$ dans cette base en fonction de x , y et z .

Exercice 24 (2). Dans $\mathbb{R}^4$, soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y = z + t = 0\}$. Donner une base de F ainsi que les coordonnées de $a = (2, -2, -1, 1)$ dans cette base.

Exercice 25 (2). Montrer que les applications $f : x \mapsto |x|$, $g : x \mapsto |x + 1|$ et $h : x \mapsto |x - 1|$ forment une famille libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Généralisation à la famille $(f_a)_{a \in A}$ où $f_a : x \mapsto |x - a|$ et A une partie finie de $\mathbb{R}$.

Exercice 26. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on considère $f_k : x \mapsto e^{kx}$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Montrer que la famille $(f_i)_{0 \leq i \leq n}$ est libre.

Même question avec $g_k : x \mapsto \sin^k(x)$.

Exercice 27. Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut montrer que la famille de polynômes $((X + k)^n)_{0 \leq k \leq n}$ est libre. Soit $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{K}^{n+1}$ telle que :

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k (X + k)^n = 0. \quad (*)$$

1. Montrer que $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sum_{k=0}^n \lambda_k (X + k)^p = 0$.

2. Montrer que $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sum_{k=0}^n \lambda_k k^p = 0$.

3. Montrer que $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \sum_{k=0}^n \lambda_k P(k) = 0$.

4. Conclure.

3 Sommes de sous-espaces vectoriels

Exercice 28. Soit un k -espace vectoriel E et trois sous-espaces vectoriels A, B, C de E . Montrer que

1. Montrer qu'on a pas, en général, $A \cap (B + C) = A \cap B + A \cap C$.

2. Montrer que si $B \subset A$ alors $A \cap (B + C) = A \cap B + A \cap C$.

Exercice 29. Soit E un k -espace vectoriel, on considère quatre sous-espaces vectoriels F, G, H et K tels que $E = F \oplus G = H \oplus K$, $F \subset H$ et $G \subset K$. Montrer que $F = H$ et $G = K$.

- Exercice 30 (●).**
1. Montrer que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y - 3z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 2, -1))$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
 2. Pour quelles valeurs de a , les sous-espaces vectoriels $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y + 2z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, a, 1))$ sont-ils en somme directe?
 3. Montrer que dans $\mathbb{R}_3[X]$, les sous-espaces vectoriels $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X], P'(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(1 + X^2)$ sont supplémentaires.
 4. Dans $\mathbb{R}^n$, montrer que $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n), \sum_{k=1}^n kx_k = 0 \right\}$ et $G = \{(x_1, \dots, x_n), x_1 = x_2 = \dots = x_n\}$ sont en somme directe.
 5. Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, montrer que $F = \{f \text{ constante sur } \mathbb{R}\}$ et $G = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), f(2) = 0\}$ sont supplémentaires.
 6. Dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, montrer que $F = \left\{ f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \int_0^\pi f(t) dt = 0 \right\}$ et $G = \{x \mapsto ax, a \in \mathbb{R}\}$ sont supplémentaires. Donner la décomposition dans cette somme des fonctions sin, cos et exp.
 7. Soient $F = \{P \in \mathbb{R}_3[X], P(1) = P'(1) = 0\}$ et $G = \{P \in \mathbb{R}_3[X], P(1) = P(-1) = 0\}$. F et G sont-ils en somme directe dans $\mathbb{R}_3[X]$? Sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$?
 8. Soit $E = \mathbb{R}[X]$. on pose $F = \{P \in E, P(0) = P'(1) = 0\}$ et $G = \mathbb{R}_1[X]$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E , puis que $E = F \oplus G$.
 9. Soit $F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + 3u_n\}$ et $G = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} + 2u_n\}$. Montrer que si $u \in F \cap G$, alors u est constante. En déduire que la somme $F + G$ est directe.

Exercice 31 (●). Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ et p réels $(a_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ deux à deux distincts dans $[0, 1]$. On pose $F = \{f \in E \mid \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(a_i) = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. Déterminer un supplémentaire de F